

Глава 4

Методы решения нелинейных уравнений и систем

- 4.1. Решение нелинейных уравнений
- 4.2. Решение систем нелинейных уравнений
- 4.3. Анализ сходимости итерационных процессов
- 4.4. Численные методы оптимизации

4.1. Решение нелинейных уравнений

4.1.1. Введение

Рассмотрим задачу нахождения корней нелинейных уравнений вида

$$f(x) = 0, \quad f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}. \quad (4.1)$$

Определение 4.1. Если $f^{(i)}(x^*) = 0 \forall i = \overline{0, m-1}$, и $f^{(m)}(x^*) \neq 0$, то говорят, что x^* — корень уравнения (4.1) кратности m .

В общем случае задача (4.1) весьма сложна, поэтому перед тем как приступать к ее решению, необходимо провести следующий анализ:

- 1) определить количество корней и, желательно, их кратность;
- 2) *отделить (локализовать) корни* — определить непересекающиеся интервалы, в каждом из которых находится по одному корню.

Чем точнее отделены корни, тем больше шансов на успешное решение задачи. Основное средство, которое мы будем применять для отделения корней — известный из анализа факт: *если непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция f принимает на концах этого отрезка значения противоположных знаков, то на $[a, b]$ находится как минимум один корень уравнения $f(x) = 0$.*

4.1.2. Основные теоретические сведения

Все рассматриваемые нами далее методы являются *итерационными*. Это означает, что они заключаются в построении *по единому правилу* последовательности чисел (x_k) таким образом, чтобы $x_k \rightarrow x^*$ при $k \rightarrow \infty$, где x^* — искомый корень уравнения $f(x) = 0$. Большинство этих методов можно будет представить в виде

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (4.2)$$

где x_0 — начальное приближение; $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — некоторая функция, однозначно определяющая метод. Функция φ , естественно, должна зависеть от f . Переходя к пределу в (4.2), видим, что искомое решение x^* является также и корнем уравнения

$$x = \varphi(x). \quad (4.3)$$

Определение 4.2. Величину $\varepsilon_k = x_k - x^*$ будем называть погрешностью k -й итерации.

Основная характеристика качества метода — скорость, с которой ε_k стремится к 0.

Определение 4.3. Если при всех достаточно больших k имеет место неравенство

$$|\varepsilon_{k+1}| \leq C|\varepsilon_k^p|,$$

где $C < \infty$, $p \in \mathbb{R}$, то говорят, что метод, по которому построена последовательность (x_k) , имеет *порядок (скорость) сходимости p* . Если $p = 1$, то сходимость называют *линейной*, при $1 < p < 2$ — *сверхлинейной*, $p = 2$ — *квадратичной* и т. д.

Для методов вида (4.2) существует относительно простой способ определения порядка сходимости.

Лемма 4.1. Пусть функция φ имеет p непрерывных производных в окрестности корня x^* и

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \dots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0.$$

Тогда итерационный процесс (4.2) имеет порядок сходимости p и справедлива оценка

$$|\varepsilon_{k+1}| \leq \frac{M_p}{p!} |\varepsilon_k^p|, \quad (4.4)$$

где M_p — максимум $|\varphi^{(p)}(x)|$ в некоторой фиксированной окрестности x^* .

Доказательство. Воспользуемся формулой Тейлора:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{k+1} = x_{k+1} - x^* &= \varphi(x_k) - x^* = \varphi(x^* + \varepsilon_k) - x^* = \varphi(x^*) + \\ &+ \varphi'(x^*)\varepsilon_k + \dots + \frac{\varphi^{(p-1)}(x^*)}{(p-1)!} \varepsilon_k^{p-1} + \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!} \varepsilon_k^p - x^* = \frac{\varphi^{(p)}(\xi)}{p!} \varepsilon_k^p, \end{aligned}$$

где $\xi \in (x^*, x^* + \varepsilon_k)$. Отсюда получим оценку (4.4). $\square$

4.1.3. Метод бисекции

Если корень локализован на отрезке $[a, b]$ и $f(a)f(b) < 0$, то наиболее простым способом приближенного вычисления такого корня является метод *бисекции (дихотомии, половинного деления)*. При этом данный метод отличается высокой надежностью: в случае непрерывной функции f он всегда сходится к одному из корней уравнения, расположенных на $[a, b]$.

Алгоритм метода приведен ниже и проиллюстрирован на рис. 4.1.

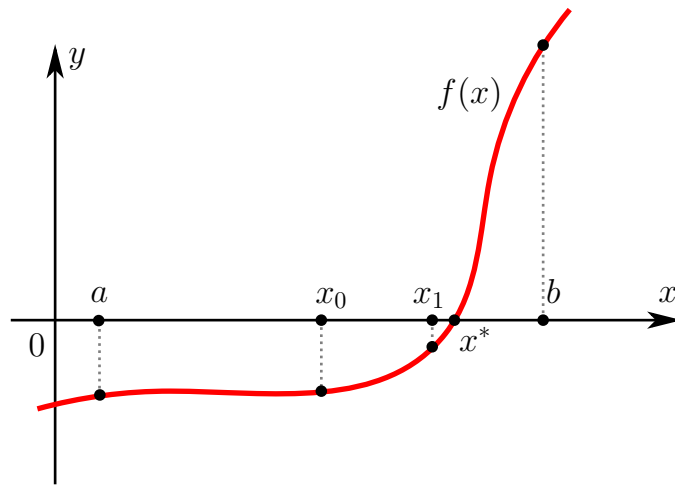


Рис. 4.1. Метод бисекции

Метод бисекции, общая схема

```

1: while  $|b - a| > 2\varepsilon$  do
2:    $x \leftarrow (a + b)/2$ 
3:   if  $f(x)f(a) < 0$  then
4:      $b \leftarrow x$ 
5:   else
6:      $a \leftarrow x$ 
7:   end if
8: end while

```

Здесь ε — точность, с которой требуется найти корень.

▷₁ Определите порядок сходимости метода бисекции.

▷₂ Найдите априорную оценку погрешности $|\varepsilon_k| = |x_k - x^*|$ для метода бисекции.

4.1.4. Метод Ньютона

В случаях, когда известен вид $f'(x)$, метод Ньютона является одним из наиболее эффективных. Рассмотрим некоторое приближение x_k . Приближим график функции f касательной в точке x_k :

$$f(x) \approx y(x) = f(x_k) + (x - x_k)f'(x_k).$$

В качестве следующего приближения к решению уравнения $f(x) = 0$ возьмем корень уравнения $y(x) = 0$ (рис. 4.2):

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (4.5)$$

Формула (4.5) и определяет метод Ньютона.

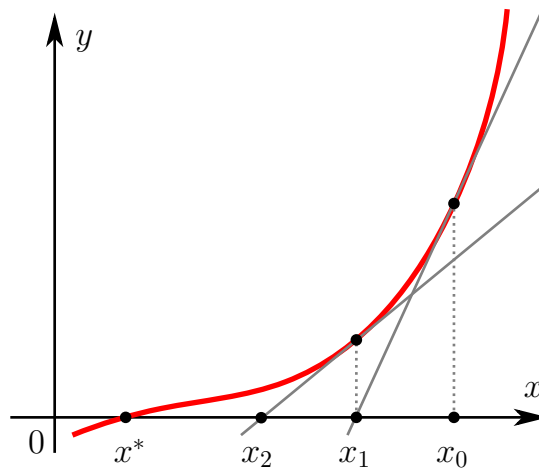


Рис. 4.2. Метод Ньютона

Исследуем порядок сходимости метода Ньютона. Запишем (4.5) в виде

$$x_{k+1} = \varphi(x_k), \quad \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}. \quad (4.6)$$

Из (4.6) по лемме 4.1 легко получить порядок сходимости метода Ньютона:

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2} = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}, \quad (4.7)$$

откуда при условии $f'(x^*) \neq 0$ получим

$$\varphi'(x^*) = 0. \quad (4.8)$$

Вычисляя $\varphi''(x)$, увидим, что $\varphi''(x^*) \neq 0$, следовательно, если x^* — корень кратности 1, то метод Ньютона имеет второй порядок сходимости.

Предположим теперь, что x^* — корень кратности m . Тогда для достаточно гладкой функции f в его окрестности для точки $x = x^* + \delta$ имеем

$$f(x) = \underbrace{f(x^*) + f'(x^*)\delta + \dots + \frac{f^{(m-1)}(x^*)}{(m-1)!}\delta^{m-1}}_{=0} + O(\delta^m),$$

т. е.

$$f(x) \approx c(x - x^*)^m,$$

где c — некоторая константа. Подставляя это представление в (4.7), получим

$$\varphi'(x) \approx \frac{m-1}{m},$$

следовательно, по формуле (4.4) имеем, что в случае корня кратности m метод Ньютона сходится со скоростью геометрической прогрессии со знаменателем $\frac{m-1}{m}$, т. е. линейно.

4.1.5. Условия сходимости метода Ньютона

Теорема 4.1. Пусть на отрезке $[a, b]$ функция f дважды непрерывно дифференцируема, $f(a)f(b) < 0$, а $f'(x)$ и $f''(x)$ при всех $x \in [a, b]$ не равны нулю и сохраняют знак. Тогда метод Ньютона сходится к решению уравнения $f(x) = 0$ при всех начальных приближениях x_0 , удовлетворяющих условию

$$f(x_0)f''(x_0) > 0. \quad (4.9)$$

Доказательство. По условию теоремы функция f на $[a, b]$ монотонна и не имеет точек перегиба. Изобразив график такой функции нетрудно интуитивно убедиться в справедливости утверждения теоремы: если выбрать начальное приближение с нужной стороны от корня (см. условие (4.9)), то согласно геометрическому смыслу метода Ньютона получим монотонно сходящуюся к корню последовательность.

Чтобы доказать теорему строго, для определенности зафиксируем знак у f' и f'' : пусть $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$ для всех $x \in [a, b]$. Тогда по условию $f(b) > 0$ и согласно (4.9) необходимо выбрать начальное приближение из условия $f(x_0) > 0$, то есть $x_0 \in (x^*, b]$. Теперь нужно показать то, что подсказывает геометрическая интуиция: последовательность метода

Ньютона $x_{k+1} = x_k - f(x_k)/f'(x_k)$ является монотонно убывающей и сходится к x^* . Начнем с x_1 . Согласно сделанным предположениям имеем $x_1 < x_0$, но важно убедиться, что мы не «перескочили» на противоположную сторону от корня, то есть что $f(x_1) > 0$. Для этого представим $f(x_1)$ по формуле Тейлора:

$$\begin{aligned} f(x_1) &= f\left(x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}\right) = \\ &= f(x_0) - f'(x_0)\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} + \frac{f''(\xi)}{2} \left(\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}\right)^2 > 0. \end{aligned}$$

Эти же самые рассуждения останутся в силе, если мы заменим теперь x_0 и x_1 на x_k и x_{k+1} . То есть, при всех k действительно имеем

$$x^* < x_k < x_{k-1} < \dots < x_1 < x_0. \quad (4.10)$$

Монотонно убывающая и ограниченная снизу последовательность $\{x_k\}$ обязана иметь предел (теорема Вейерштрасса), который пока что обозначим $\tilde{x}$. Чтобы убедиться, что $\tilde{x} = x^*$ достаточно перейти к пределу при $k \rightarrow \infty$ в формуле (4.5), задающей метод Ньютона. $\square$

▷3 Проверьте доказательство теоремы в случае, когда f' и f'' имеют знаки, отличные от рассмотренных нами. Попробуйте доказать теорему «в общем», без рассмотрения всех частных случаев.

Практическая оценка погрешности

При практической реализации любых итерационных методов хочется иметь критерии остановки итераций, которые бы гарантировали нахождение решения с требуемой точностью. Такие критерии, как правило, доступны лишь в простейших ситуациях. В общем случае о сходимости процесса можно судить по величине разности двух соседних приближений $x_k - x_{k-1}$, либо по величине невязки $f(x_k)$. Однако необходимо понимать, что зачастую эти величины могут иметь мало общего с интересующей нас погрешностью $x_k - x^*$. Следующий результат [10] позволяет установить связь между этими величинами.

Теорема 4.2. Пусть выполнены условия теоремы 4.1. Тогда погрешность метода Ньютона $\varepsilon_k = x_k - x^*$ удовлетворяет условиям

$$|x_k - x^*| \leq \frac{|f(x_k)|}{m_1}, \quad (4.11)$$

и

$$|x_k - x^*| \leq \frac{M_2}{2m_1}(x_k - x_{k-1})^2, \quad (4.12)$$

где

$$m_1 = \min_{x \in [a, b]} |f'(x)|, \quad M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|. \quad (4.13)$$

Доказательство. По теореме Лагранжа о среднем значении на отрезке $[x^*, x_k]$ имеем

$$f(x_k) = f(x^*) + (x_k - x^*)f'(\xi), \quad \xi \in (x^*, x_k),$$

откуда сразу получаем (4.11). Для вывода второй оценки применим формулу Тейлора:

$$f(x_k) = f(x_{k-1}) + f'(x_{k-1})(x_k - x_{k-1}) + \frac{1}{2}f''(\eta)(x_k - x_{k-1})^2,$$

где $\eta \in (x_{k-1}, x_k)$. Расписывая x_k по определению метода Ньютона, отсюда легко получаем

$$|f(x_k)| \leq \frac{1}{2}M_2(x_k - x_{k-1})^2. \quad (4.14)$$

Теперь осталось лишь подставить это неравенство в (4.11). □

4.1.6. Модификации метода Ньютона

Метод Ньютона с постоянной производной

В случаях, когда производная $f'(x)$ не известна или ее слишком дорого вычислять, можно в методе Ньютона (4.5) заменить $f'(x_k)$ на какую-то константу μ :

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\mu}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (4.15)$$

Очевидный выбор — $\mu \approx f'(x_0)$. Геометрическая интерпретация метода в данном случае изображена на рис. 4.3.

▷₄ Определите порядок сходимости метода.

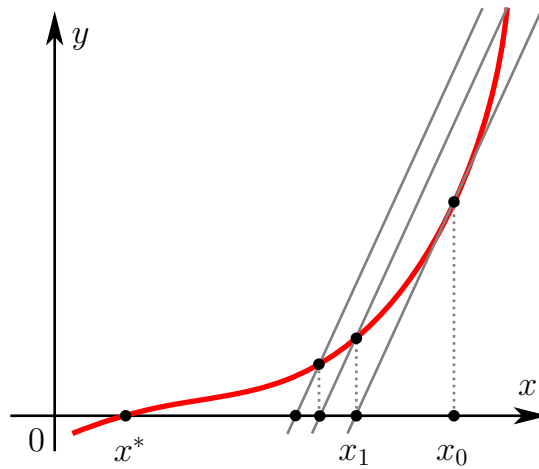


Рис. 4.3. Метод Ньютона с постоянной производной

Метод секущих

Наиболее естественное видоизменение метода Ньютона состоит в замене касательной прямой на секущую при геометрическом построении метода.

Пусть имеется два приближения к корню: x_k и x_{k-1} . Составим уравнение секущей для функции f по этим точкам:

$$y(x) = f(x_k) + (x - x_k) \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}.$$

Положим x_{k+1} равным корню уравнения $y(x) = 0$:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_{k-1}}{f(x_k) - f(x_{k-1})}, \quad k = 0, 1, \dots \quad (4.16)$$

Это — метод секущих. Его геометрическая интерпретация изображена на рис. 4.4. Этот метод нельзя представить в виде (4.2), поэтому порядок сходимости метода вычисляется нетривиально. Он равен золотому сечению:

$$m = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618,$$

т. е. метод секущих сходится сверхлинейно. В качестве начальных приближений x_1 и x_0 можно брать концы отрезка $[a, b]$, на котором локализован корень.

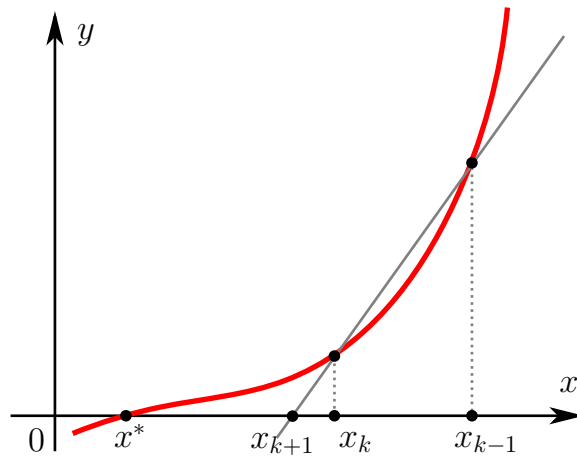


Рис. 4.4. Метод секущих

Метод хорд

У метода секущих есть недостаток: члены последовательности x_k могут выходить за пределы отрезка локализации $[a, b]$, что может привести к расходимости итерационного процесса.

▷₅ Приведите пример, когда при $x_0 = a$ и $x_1 = b$ приближение x_3 , построенное по методу секущих, не лежит в $[a, b]$.

Избежать этой проблемы можно, зафиксировав один из концов секущей линии:

$$x_{k+1} = x_k - f(x_k) \frac{x_k - x_0}{f(x_k) - f(x_0)}, \quad (4.17)$$

причем в качестве x_0 нужно брать тот конец отрезка $[a, b]$, в котором знаки f и f'' совпадают.

▷₆ Обоснуйте это правило.

▷₇ Определите порядок сходимости метода хорд.

Геометрический смысл метода хорд (4.17) изображен на рис. 4.5.

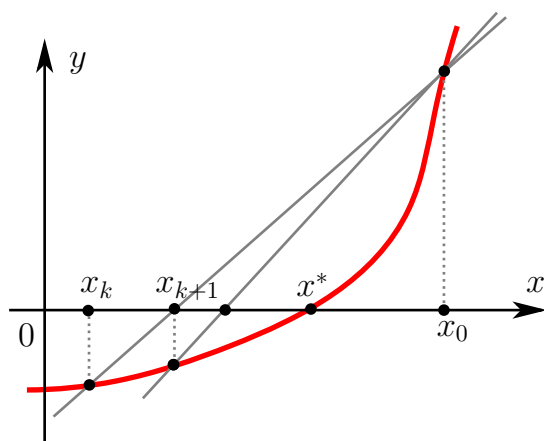


Рис. 4.5. Метод хорд

$$x^{k+1} = x^k - f'(x^k)^{-1} f(x^k), \quad (4.21)$$

где $f' = \frac{\partial f}{\partial x}$ — матрица Якоби,

$$f' = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}. \quad (4.22)$$

Для обоснования формулы (4.21) рассмотрим $x \in \mathbb{R}^n$, приращение $\Delta x \in \mathbb{R}^n$ и воспользуемся формулой Тейлора для функции нескольких переменных:

$$f_i(x + \Delta x) = f_i(x) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \Delta x_j + O(\|\Delta x\|^2), \quad i = \overline{1, n}.$$

В векторной форме эти равенства можно записать как

$$f(x + \Delta x) = f(x) + f'(x)\Delta x + O(\|\Delta x\|^2). \quad (4.23)$$

Пусть x^k — некоторое приближение к x^* . В идеале нам нужно найти такую поправку Δx^* , для которой $x^k + \Delta x^* = x^*$, или

$$f(x^k + \Delta x^*) = 0.$$

Отбрасывая остаточный член в формуле (4.23), имеем

$$0 = f(x^k + \Delta x^*) \approx f(x^k) + f'(x^k)\Delta x^* \Rightarrow \Delta x^* \approx -f'(x^k)^{-1}f(x^k) = \Delta x^k.$$

Вычисляя

$$x^* \approx x^{k+1} = x^k + \Delta x^k,$$

получим формулу (4.21).

Замечание 4.1. Важно понимать, что формула (4.21) в явном виде практически никогда не используется для расчетов, так как для этого нужно иметь аналитический вид матрицы $f'(x)^{-1}$.

Вместо этого каждую итерацию метода Ньютона реализуют в два этапа:

1) сначала находят поправку Δx^k как решение СЛАУ

$$f'(x^k)\Delta x^k = -f(x^k); \quad (4.24a)$$

2) затем вычисляют

$$x^{k+1} = x^k + \Delta x^k. \quad (4.24b)$$

▷₁ Оцените сложность реализации метода Ньютона по формулам (4.24).

При больших n метод Ньютона становится слишком трудоемким. Кроме этого, он не применим, если нет возможности вычислить f' , что довольно часто случается на практике. Для таких случаев разработан ряд модификаций метода Ньютона, направленных на снижение вычислительных затрат.

4.2.3. Метод Ньютона с постоянным якобианом

Для того чтобы снизить затраты на решение СЛАУ (4.24a), рассматривают метод Ньютона с «замороженной» матрицей Якоби:

$$x^{k+1} = x^k - J_0^{-1} f(x_k), \quad (4.25)$$

где $J_0 = f'(x_0)$.

Для реализации такого метода достаточно один раз построить LU -разложение матрицы J_0 , а затем с помощью него решать СЛАУ вида

$$J_0 \Delta x^k = -f(x_k)$$

для нахождения поправок за $O(n^2)$ операций. Данная модификация на порядок снижает вычислительные затраты, но при этом, конечно, снижается скорость сходимости метода.

4.2.4. Обобщения метода секущих

Метод секущих (4.16) можно рассматривать с двух сторон.

1) С одной стороны, он может быть получен путем модификации метода Ньютона с помощью замены

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}},$$

т. е. метод секущих основан на приближенном вычислении f' .

2) С другой стороны, данный метод определяет уравнение секущей $y(x)$, которая пересекает график f в точках x_k и x_{k-1} (именно так мы этот метод строили в предыдущем пункте). С этой точки зрения мы строим приближение для f .

В одномерном случае два описанных подхода дают один и тот же метод, однако в многомерном случае мы получим два разных семейства методов.

Первый способ: приближенное вычисление якобиана. Рассмотрим набор приращений $\{h_1, \dots, h_n\}$, $h_i \in \mathbb{R}$, и определим приближения для частных производных f по формуле

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \approx \frac{f_i(x_1, \dots, x_j + h_j, \dots, x_n) - f_i(x_1, \dots, x_n)}{h_j} = \psi_{ij}(x), \quad (4.26)$$

откуда имеем $f'(x) \approx \Psi(x)$. Соответствующий метод имеет вид

$$x^{k+1} = x^k - \Psi(x^k)^{-1} f(x^k). \quad (4.27)$$

▷₂ Укажите достоинства и недостатки этого метода.

Кроме (4.26) можно рассматривать и другие варианты приближенного вычисления $f'(x)$.

Второй способ приводит к методу Бroyдена.

4.2.5. Метод Бroyдена

Обобщением понятия прямой, задаваемой уравнением $y = ax + b$, для пространства $\mathbb{R}^n$ является множество пар $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$, таких, что

$$y = Ax + b, \quad (4.28)$$

где x, y, b — векторы из $\mathbb{R}^n$; A — квадратная матрица.

Пусть нам известны два приближения к x^* : x^k и x^{k-1} . Тогда секущая вида (4.28) определяется соотношениями

$$\begin{cases} Ax^{k-1} + b = f(x^{k-1}), \\ Ax^k + b = f(x^k). \end{cases} \quad (4.29)$$

Очевидно, что эти условия не определяют A и b однозначно, но пока предположим, что мы каким-то образом нашли A . Тогда $f(x) \approx Ax + b$ и следующее приближение x^{k+1} строится из соотношения

$$Ax^{k+1} + b = 0 \quad \Rightarrow \quad x^{k+1} = -A^{-1}b,$$

откуда, выражая из (4.29) $b = f(x^k) - Ax^k$, получим знакомую формулу

$$x^{k+1} = x^k - A^{-1}f(x^k).$$

Общая схема итерации многомерного метода секущих

- 1) По двум предыдущим приближениям x^k и x^{k-1} вычисляется матрица $A = A_k$, определяющая уравнение секущей.
- 2) Находится новое приближение по формуле

$$x^{k+1} = x^k - A_k^{-1}f(x^k). \quad (4.30)$$

Рассмотрим теперь главный вопрос: как определять матрицу A из условий (4.29)? Это можно делать по-разному. Один из наиболее удачных способов был предложен Ч. Бройденом в 1965 г.

Обозначим $\Delta x = x^k - x^{k-1}$, $\Delta f = f(x^k) - f(x^{k-1})$. Из (4.29) имеем

$$A_k \Delta x = \Delta f. \quad (4.31)$$

Основная идея заключается в том, чтобы представить A_k в виде

$$A_k = A_{k-1} + u \Delta x^T, \quad (4.32)$$

где $u \in \mathbb{R}^n$ — вектор неизвестных параметров.

Подставляя (4.32) в (4.31), получим

$$(A_{k-1} + u \Delta x^T) \Delta x = \Delta f,$$

откуда

$$u = \frac{1}{\|\Delta x\|_2^2} (\Delta f - A_{k-1} \Delta x). \quad (4.33)$$

Здесь уже можно остановиться: по u находим A_k , после чего найдем x^{k+1} по формуле (4.30). При этом необходимо решить СЛАУ вида

$$A_k(x^{k+1} - x^k) = -f(x^k). \quad (4.34)$$

При определенной схеме организации вычислений решение таких систем можно получить за $O(n^2)$ операций, но описание такого алгоритма не входит в рамки нашего курса [19].

В самом начале процесса для получения приближения x^1 можно использовать метод Ньютона или метод (4.27). Тогда матрицей A_1 будет матрица $f'(x^0)$ или $\Psi(x^0)$ соответственно.

4.2.6. Другие методы

В заключение рассмотрим *нелинейный метод Гаусса – Зейделя*. По аналогии со случаем СЛАУ здесь в цикле по i от 1 до n по очереди вычисляются компоненты x_i^{k+1} путем решения скалярного уравнения вида

$$f_i(x_1^{k+1}, \dots, x_{i-1}^{k+1}, x_i, x_{i+1}^k, \dots, x_n^k) = 0, \quad (4.35)$$

относительно x_i . После этого полагается $x_i^{k+1} = x_i$. Для решения скалярных уравнений (4.35) могут быть использованы соответствующие методы, рассмотренные ранее.

▷3 Постройте нелинейные аналоги методов Якоби и релаксации.

4.3. Анализ сходимости итерационных процессов

Как уже не раз упоминалось, многие из рассмотренных нами методов решения нелинейных уравнений и систем представимы в виде $x^{k+1} = \varphi(x^k)$. Рассмотрим классический способ доказательства сходимости таких итерационных процессов.

4.3.1. Принцип сжимающих отображений

Расстояние между двумя точками $x, y \in \mathbb{R}^n$ условимся обозначать

$$\rho(x, y) = \|x - y\|. \quad (4.36)$$

Определение 4.4. Если для функции $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ существует константа $L < \infty$, такая, что

$$\rho(\varphi(x), \varphi(y)) \leq L\rho(x, y), \quad \forall x, y \in D \subset \mathbb{R}^n,$$

то говорят, что φ удовлетворяет *условию Липшица* (или просто *липшицева*) на множестве D . Число L называют *константой Липшица*.

Определение 4.5. *Сжимающим отображением* называют функцию φ , удовлетворяющую условию Липшица на $\mathbb{R}^n$ с константой $L < 1$. Если же это условие выполнено лишь на некоторой области $D \subset \mathbb{R}^n$, то такое отображение будем называть *локально-сжимающим*.

Схема действия сжимающего отображения $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ изображена на рис. 4.6.

Определение 4.6. Последовательность точек (x^k) , $x^k \in \mathbb{R}^n$, называется *фундаментальной* или *последовательностью Коши*, если

$$\rho(x^k, x^m) \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad k, m \rightarrow \infty.$$

Согласно критерию Коши, последовательность (x^k) сходится тогда и только тогда, когда она фундаментальна.

Теорема 4.3 (принцип сжимающих отображений). Пусть $\varphi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ — сжимающее отображение. Тогда уравнение

$$\varphi(x) = x \quad (4.37)$$

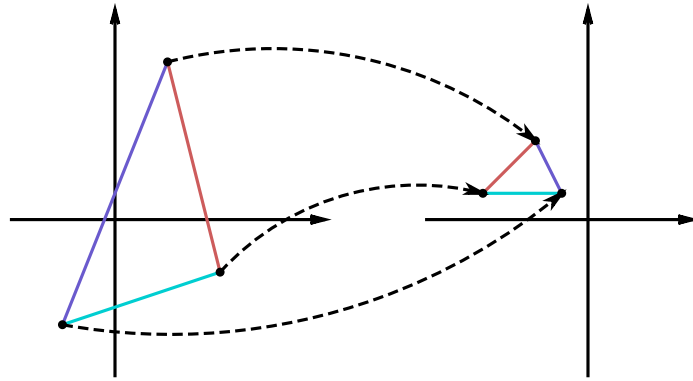


Рис. 4.6

имеет единственное решение $x = x^*$ и для любого $x_0 \in \mathbb{R}^n$ последовательность

$$x^{k+1} = \varphi(x^k), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.38)$$

сходится к x^* :

$$\rho(x^k, x^*) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Доказательство. Рассмотрим последовательность

$$x^1 = \varphi(x^0), \quad x^2 = \varphi(x^1), \quad \dots, \quad x^{k+1} = \varphi(x^k), \quad \dots$$

и докажем, что она является фундаментальной:

$$\rho(x^k, x^{k+1}) = \rho(\varphi(x^{k-1}), \varphi(x^k)) \leq L\rho(x^{k-1}, x^k) \leq \dots \leq L^k \rho(x^0, x^1).$$

Пусть $m > k$. Тогда по неравенству треугольника

$$\begin{aligned} \rho(x^k, x^m) &\leq \rho(x^k, x^{k+1}) + \rho(x^{k+1}, x^{k+2}) + \dots + \rho(x^{m-1}, x^m) \leq \\ &\leq (L^k + L^{k+1} + \dots + L^{m-1})\rho(x^0, x^1), \end{aligned}$$

откуда получим

$$\rho(x^k, x^m) \leq \frac{L^k}{1-L} \rho(x^0, x^1), \quad (4.39)$$

т. е. (x^k) фундаментальна ($L < 1$ по условию), и, следовательно, сходится к какому-то вектору $x^* \in \mathbb{R}^n$. Переходя к пределу в (4.38), получим, что x^* удовлетворяет уравнению (4.37).

Докажем единственность. Пусть $\exists x^{**} \neq x^*$ такой, что $\varphi(x^{**}) = x^{**}$. Это приводит к противоречию:

$$\rho(x^*, x^{**}) = \rho(\varphi(x^*), \varphi(x^{**})) \leq L\rho(x^*, x^{**}) < \rho(x^*, x^{**}). \quad \square$$

Следствие 4.1. Устремляя $m \rightarrow \infty$ в формуле (4.39), получим априорную оценку погрешности:

$$\rho(x^k, x^*) \leq \frac{L^k}{1-L} \rho(x^0, x^1). \quad (4.40)$$

▷₁ Получите из формулы (4.40) оценку для количества итераций N , достаточного для получения решения с погрешностью, не превышающей ϵ .

Кроме оценки (4.40) можно получить и *апостериорную* оценку погрешности, которая, как правило, более точна, но для получения которой необходимо проделать k итераций. Положив в (4.40) $x^0 = x^{k-1}$, имеем

$$\rho(x^k, x^*) \leq \frac{L}{1-L} \rho(x^{k-1}, x^k). \quad (4.41)$$

Замечание 4.2. Функция ρ (метрика), которая измеряет расстояние между двумя точками, не обязательно должна иметь вид (4.36). Достаточно лишь, чтобы она удовлетворяла аксиомам метрики:

- 1) $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$;
- 2) $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- 3) $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

Замечание 4.3. Принцип сжимающих отображений играет важную роль в функциональном анализе и других разделах математики. Он может быть сформулирован не только для $\mathbb{R}^n$, но и для произвольных метрических пространств, обладающих свойством *полноты*. В частности, с его помощью легко доказывается существование решений для обыкновенных дифференциальных уравнений, интегральных уравнений и т. д.

4.3.2. Локальный принцип сжимающих отображений

Рассмотрим теперь случай, когда отображение φ является лишь локально-сжимающим.

Определение 4.7. Гипершар радиусом r с центром в точке $x \in \mathbb{R}^n$ будем обозначать

$$B(x, r) = \{y \in \mathbb{R}^n \mid \rho(x, y) \leq r\}.$$

Лемма 4.2. Пусть отображение φ имеет неподвижную точку $x^* = \varphi(x^*)$ и является локально-сжимающим в некоторой ее окрестности $B^* = B(x^*, r)$. Тогда для всех $x_0 \in B^*$ итерационный процесс (4.38) сходится к x^* .

▷₂ Докажите лемму.

Для применения леммы 4.2 необходимо обладать достаточно точной информацией о местоположении корня x^* . Следующий признак сходимости опирается лишь на информацию о φ в окрестности начального приближения x^0 .

Теорема 4.4. Пусть отображение φ является локально-сжимающим на множестве $B = B(x, r)$ с константой $L < 1$. Если имеет место неравенство

$$\rho(x, \varphi(x)) \leq (1 - L)r, \quad (4.42)$$

то x^* — искомый корень уравнения $\varphi(x) = x$ — лежит в B и итерационный процесс (4.38) сходится к x^* для всех $x_0 \in B$.

Доказательство. Если мы докажем, что $\varphi(y) \in B$ при любых $y \in B$, то по общему принципу сжимающих отображений из этого автоматически будет следовать утверждение теоремы. Итак, пусть $y \in B$, тогда

$$\begin{aligned} \rho(\varphi(y), x) &\leq \rho(\varphi(y), \varphi(x)) + \rho(x, \varphi(x)) \leq \\ &\leq L\rho(y, x) + \rho(x, \varphi(x)) \leq Lr + (1 - L)r = r. \end{aligned} \quad \square$$

4.3.3. Применение принципа сжимающих отображений

Рассмотрим случай функции одной переменной (одного нелинейного уравнения).

Теорема 4.5 (Лагранжа о среднем значении). Если функция $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) , то $\exists \xi \in (a, b)$ такое, что

$$\varphi(b) - \varphi(a) = \varphi'(\xi)(b - a).$$

В случае $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ существует простое достаточное условие липшицевости: если φ достаточно гладкая, то согласно теореме Лагранжа имеем

$$|\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\xi)| \cdot |x - y|, \quad \xi \in (x, y),$$

поэтому если

$$|\varphi'(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b],$$

то φ — липшицева на $[a, b]$ с константой $L = M$.

Таким образом, получаем **признак сходимости 0**: если

$$|\varphi'(x)| \leq M < 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad (4.43)$$

то итерационный процесс (4.38) сходится.

Очевидно, что ограничение вида (4.43) является слишком сильным. Как правило, мы можем рассчитывать на выполнение условий такого рода лишь на некотором подмножестве $\mathbb{R}$. Лемма 4.2 дает **признак сходимости 1**: если

$$|\varphi'(x)| \leq M < 1 \quad \forall x \in B^* = [x^* - r, x^* + r], \quad (4.44)$$

то итерационный процесс (4.38) сходится к x^* при всех $x_0 \in B^*$.

Из теоремы 4.4 получаем также **признак сходимости 2**: если

$$|\varphi'(x)| \leq M < 1 \quad \forall x \in B = [\xi - r, \xi + r]$$

и при этом

$$|\xi - \varphi(\xi)| \leq (1 - M)r,$$

то итерационный процесс (4.38) сходится к $x^* = \varphi(x^*)$ при всех $x_0 \in B$.

Важно понимать, что все рассмотренные выше признаки являются лишь *достаточными* условиями сходимости.

Применение к методу Ньютона

Напомним, что метод Ньютона для решения уравнения $f(x) = 0$ представляет собой метод типа (4.38), где

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

и

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}.$$

Пусть $x^* \in [a, b]$, производные $f'(x)$ и $f''(x)$ непрерывны и не обращаются в нуль при всех $x \in [a, b]$. Тогда $\varphi'(x)$ непрерывна и из тождества

$\varphi'(x^*) = 0$ следует, что существует целая окрестность $B^* = B(x^*, r)$ такая, что

$$|\varphi'(x)| \leq M < 1 \quad \forall x \in B^*.$$

Следовательно, по признаку сходимости 1 метод Ньютона будет сходиться при всех x_0 из B^* .